



Algoritma 1 ☆)

Flowchart

Pertemuan Ke-3

Definisi Flowchart

- ✔ Bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah.
- ✔ Bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah.
- ✔ Bentuk gambar/diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial
- ✔ Merupakan cara penyajian dari suatu algoritma.

Kegunaan Flowchart:

- ✔ Untuk mendesain program
- ✔ Untuk merepresentasikan program

Konsep Flowchart

- ✓ *Flowchart* harus dapat merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman sebelum pembuatan program
- ✓ Mempermudah *programmer* dalam menentukan alur logika program sesudah pembuatan program
- ✓ Menjelaskan alur program kepada orang lain
- ✓ Unsur-unsur pemrograman : **Input** → **Proses** → **Output**.

Komponen-komponen bahasa pemrograman sebagai berikut :

- Input (scanf)
- Percabangan (if, switch)
- Perulangan (while, for, for each, loop)
- Output (printf)

Jenis Flowchart

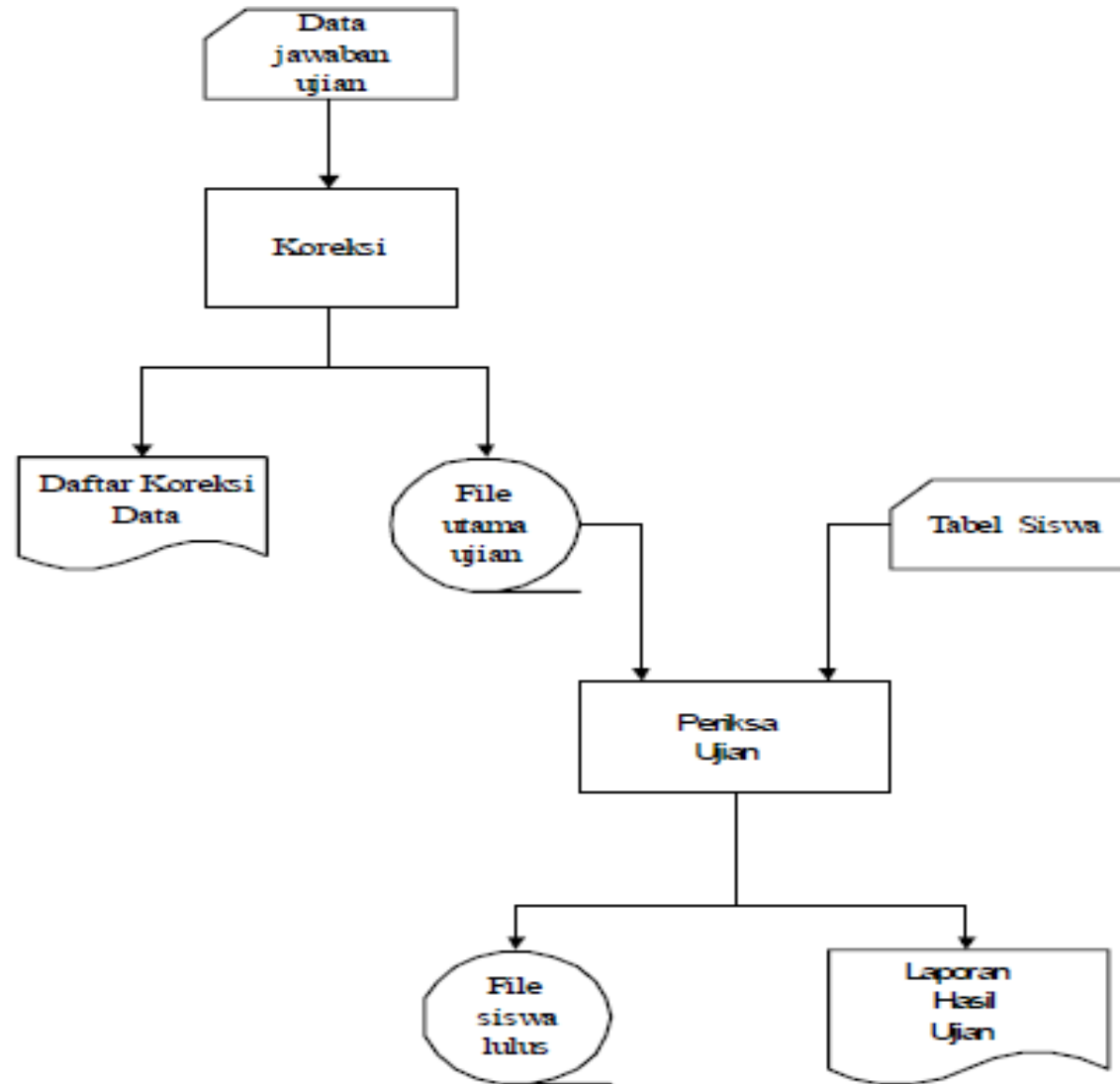
System Flowchart

urutan proses dalam system dengan menunjukkan alat media input, output serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data.

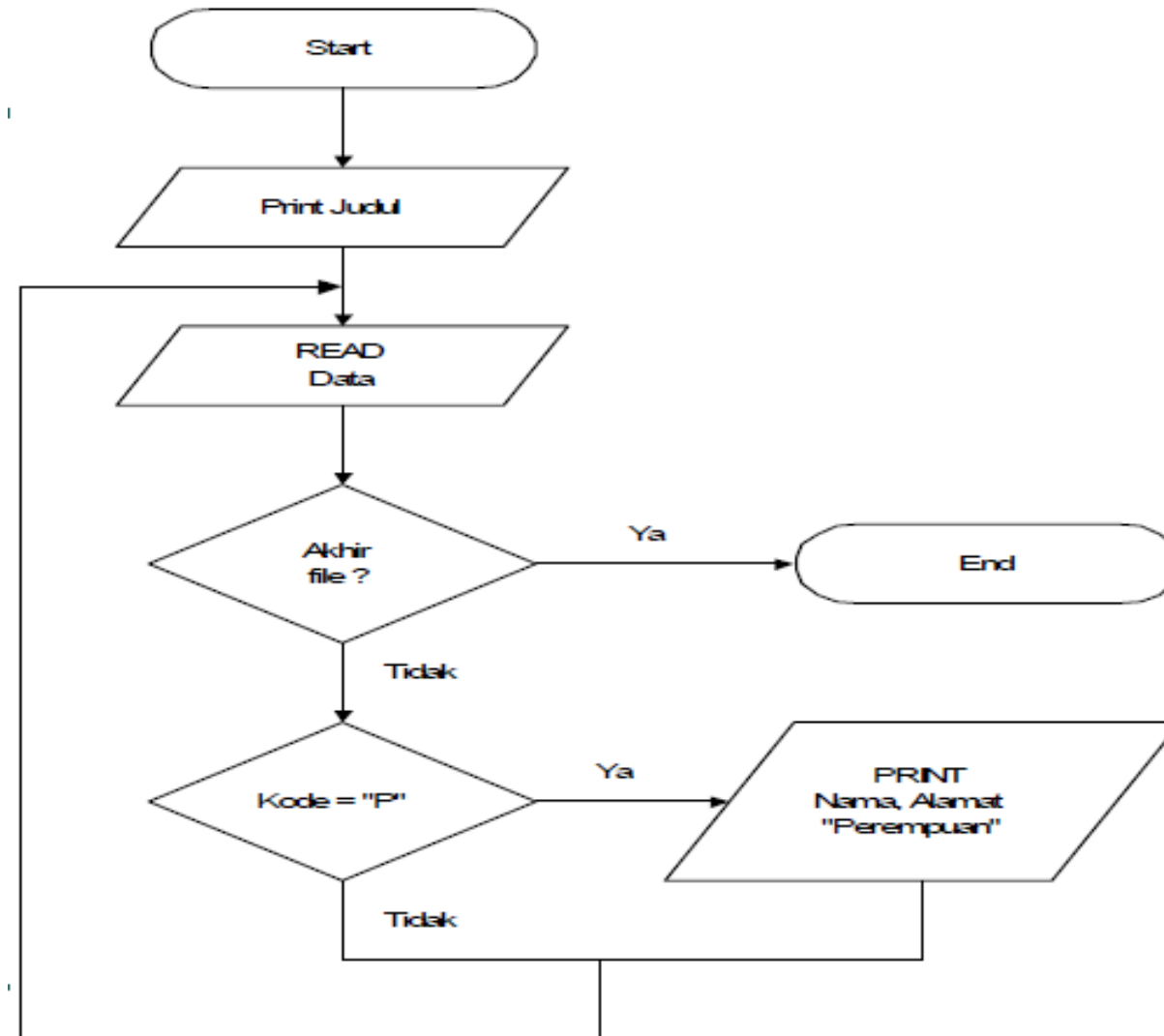
Program Flowchart

urutan instruksi yang digambarkan dengan symbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program.

Contoh System Flowchart



Contoh Program Flowchart



Symbol-symbol Flowchart

- *Flow Direction Symbols* (Simbol penghubung alur)
- *Processing Symbols* (Simbol proses).
- *Input-output Symbols* (Simbol input-output)

Symbol-simbol Flowchart

Keterangan	Lambang
Mulai/selesai (<i>terminator</i>)	
Aliran data	
<i>Input/Output</i>	
Proses	

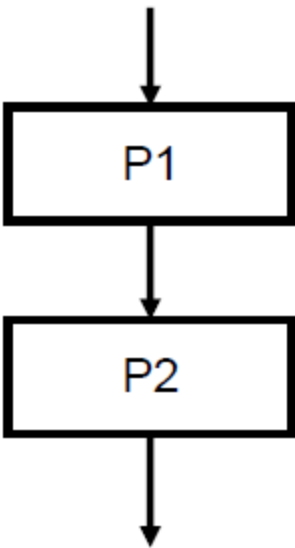
Simbol-simbol Flowchart

Keterangan	Lambang
Percabangan (<i>Decision</i>)	
Pemberian nilai awal suatu variabel (<i>Preparation</i>)	
Memanggil prosedur/fungsi (<i>Call</i>)	

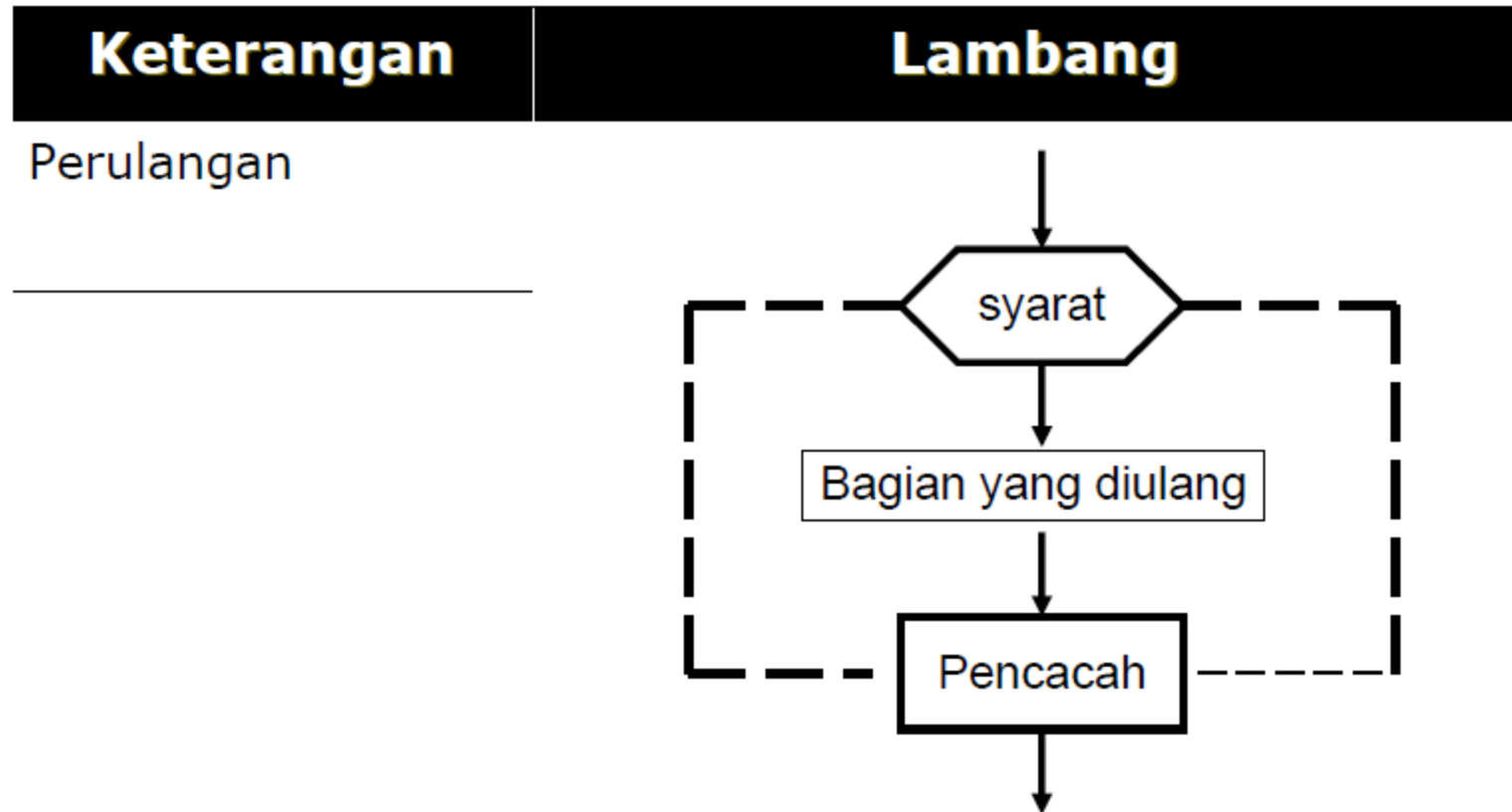
Simbol-simbol Flowchart

Keterangan	Lambang
<i>Connector (di halaman yg sama)</i>	
<i>Off page Connector (halaman lain)</i>	

Symbol-symbol Flowchart

Keterangan	Lambang
<i>Sequence Process</i>	 <pre>graph TD; A[] --> P1[P1]; P1 --> P2[P2]; P2 --> B[]</pre> The diagram illustrates a sequence process flowchart symbol. It consists of two rectangular process boxes, labeled 'P1' and 'P2', connected by a downward-pointing arrow. Above the 'P1' box is an incoming arrow pointing down into it, and below the 'P2' box is an outgoing arrow pointing down away from it.

Simbol-simbol Flowchart

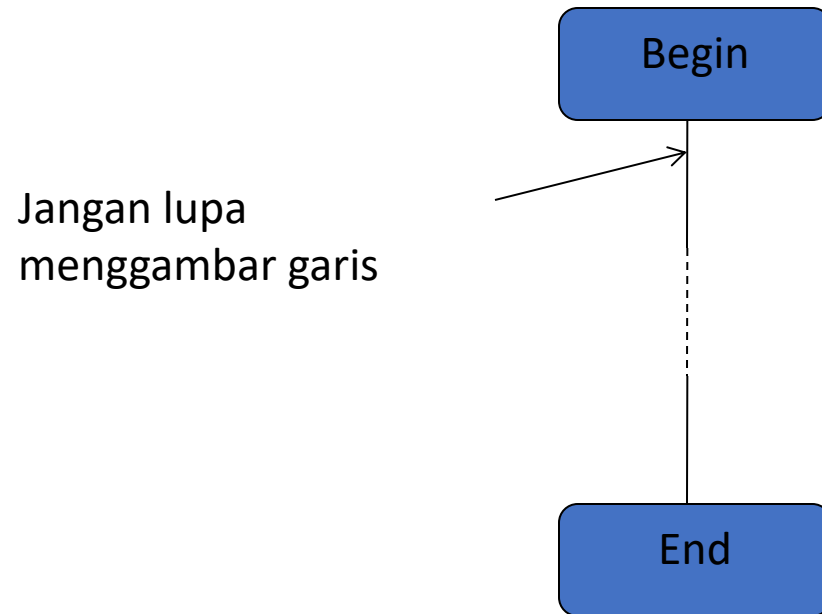


Pembuatan Flowchart

- Tidak ada kaidah yang baku.
- Flowchart = gambaran hasil analisa suatu masalah
- Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram lainnya.
- Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat.
- Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas.

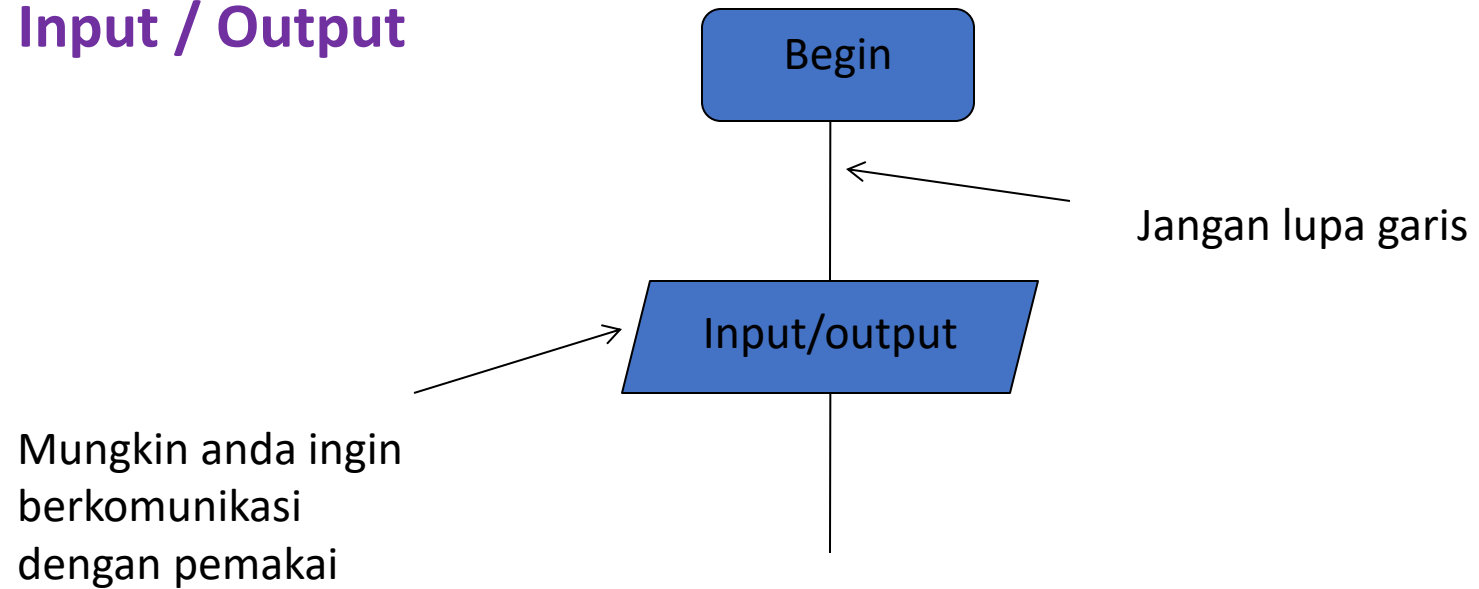
Pembuatan Flowchart – *cont.*

Selalu dimulai dengan BEGIN:



Pembuatan Flowchart – *cont.*

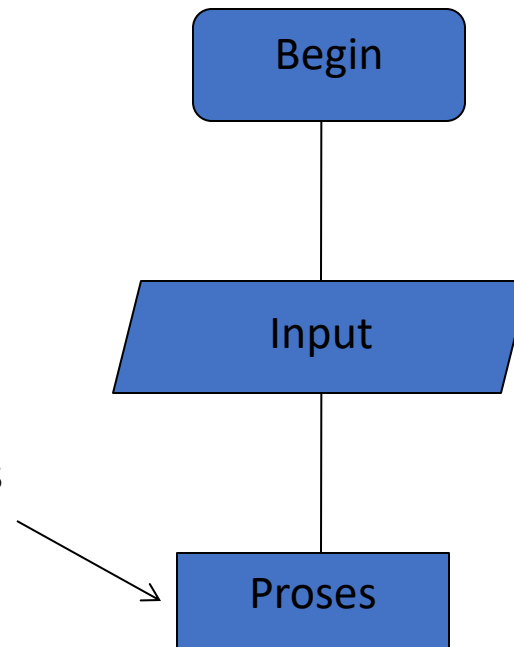
Input / Output



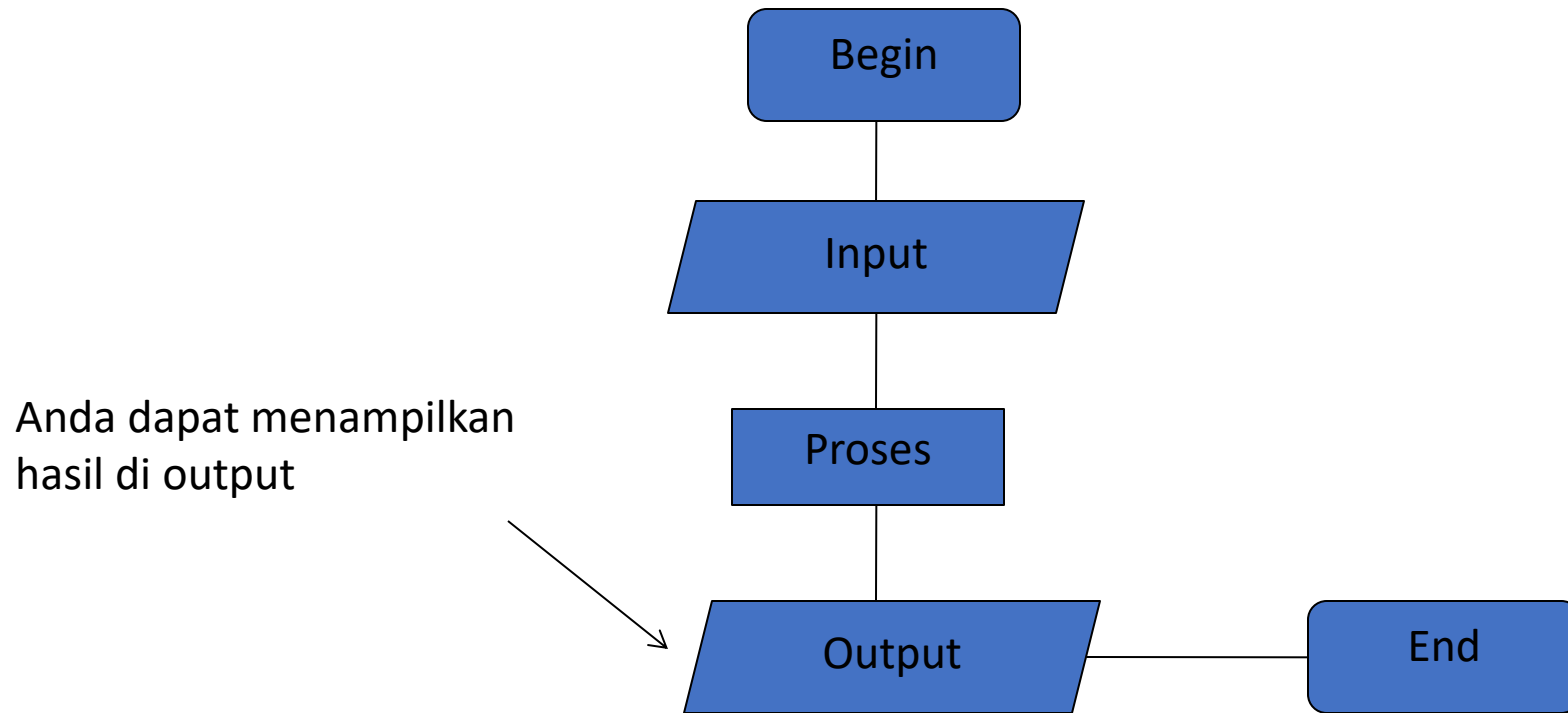
Pembuatan Flowchart – *cont.*

Proses

Anda dpt melakukan
perhitungan di dlm proses



Pembuatan Flowchart – *cont.*



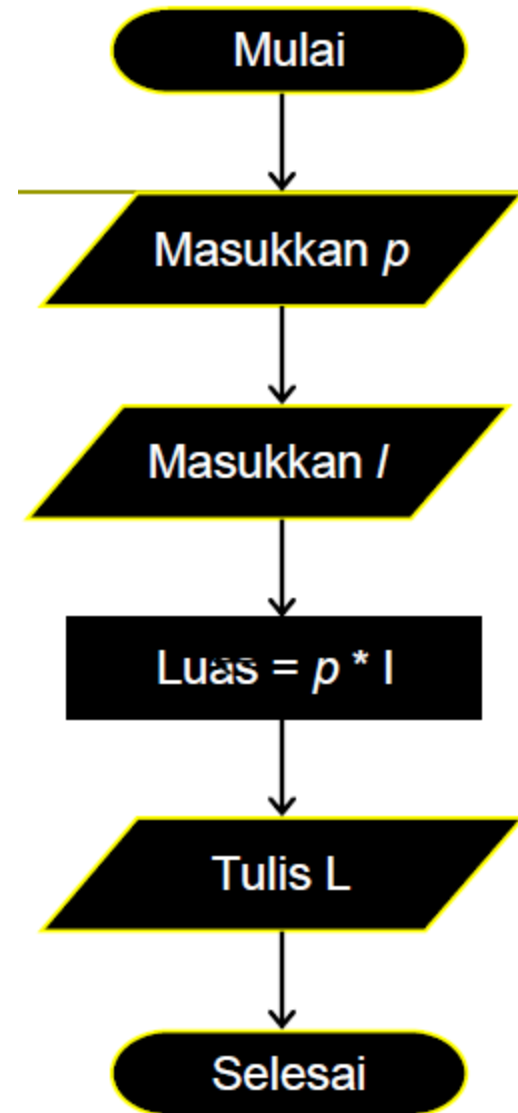
Contoh Flowchart

Problem:

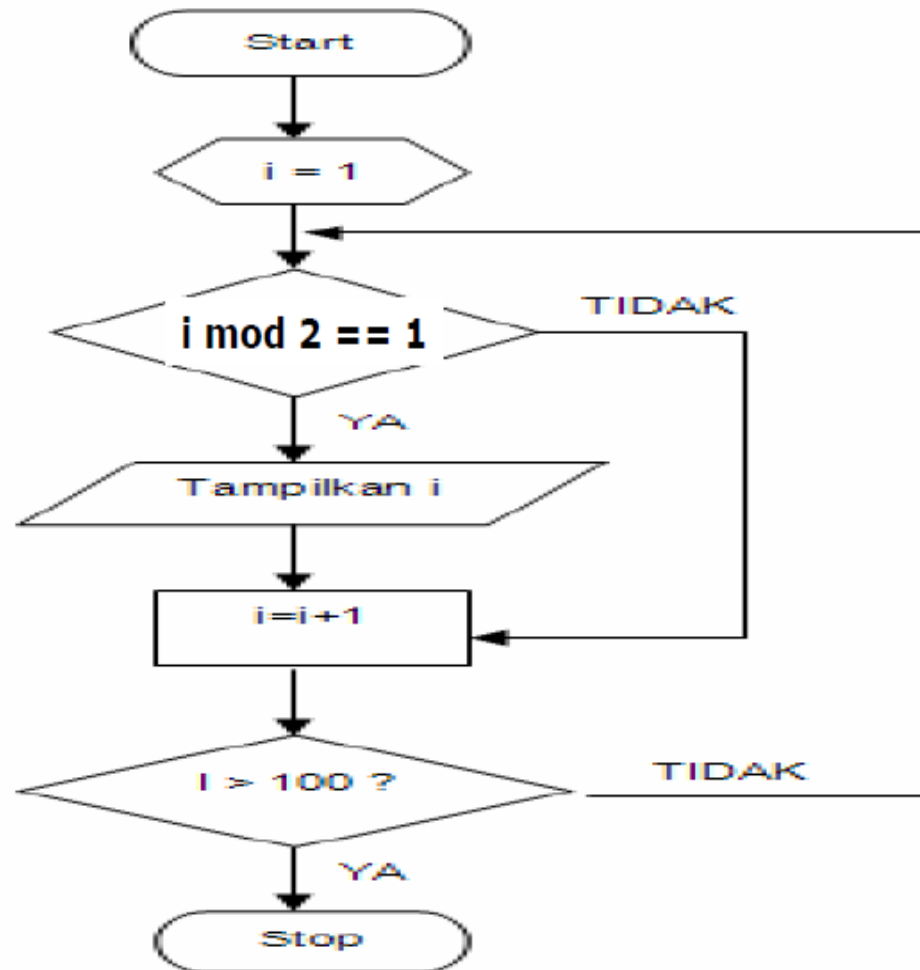
Menghitung luas persegi panjang

Algoritma

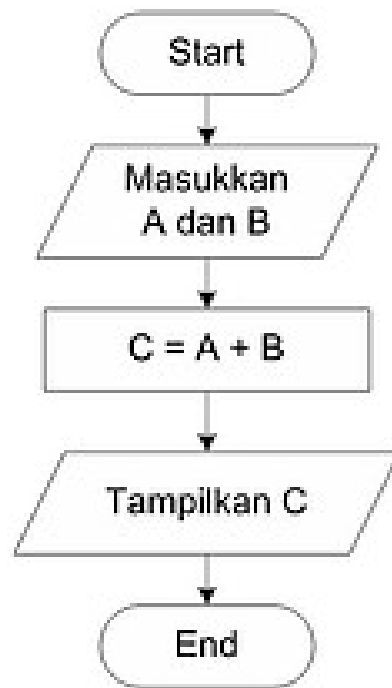
1. Masukkan panjang (p)
2. Masukkan lebar (l)
3. Hitung luas (L), yaitu panjang kali lebar
4. Cetak luas (L)



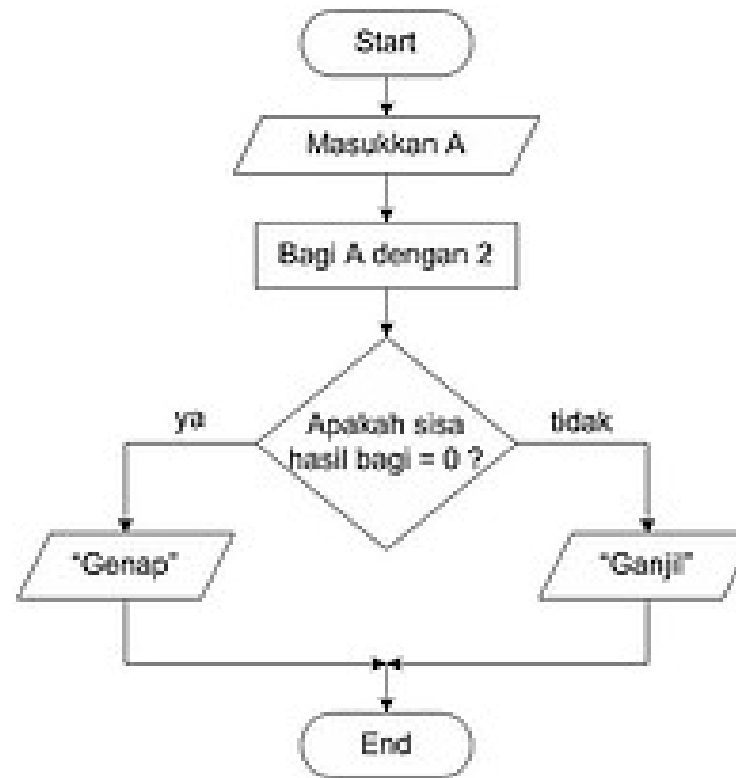
Contoh Flowchart bilangan ganjil 1 -100



Contoh Flowchart

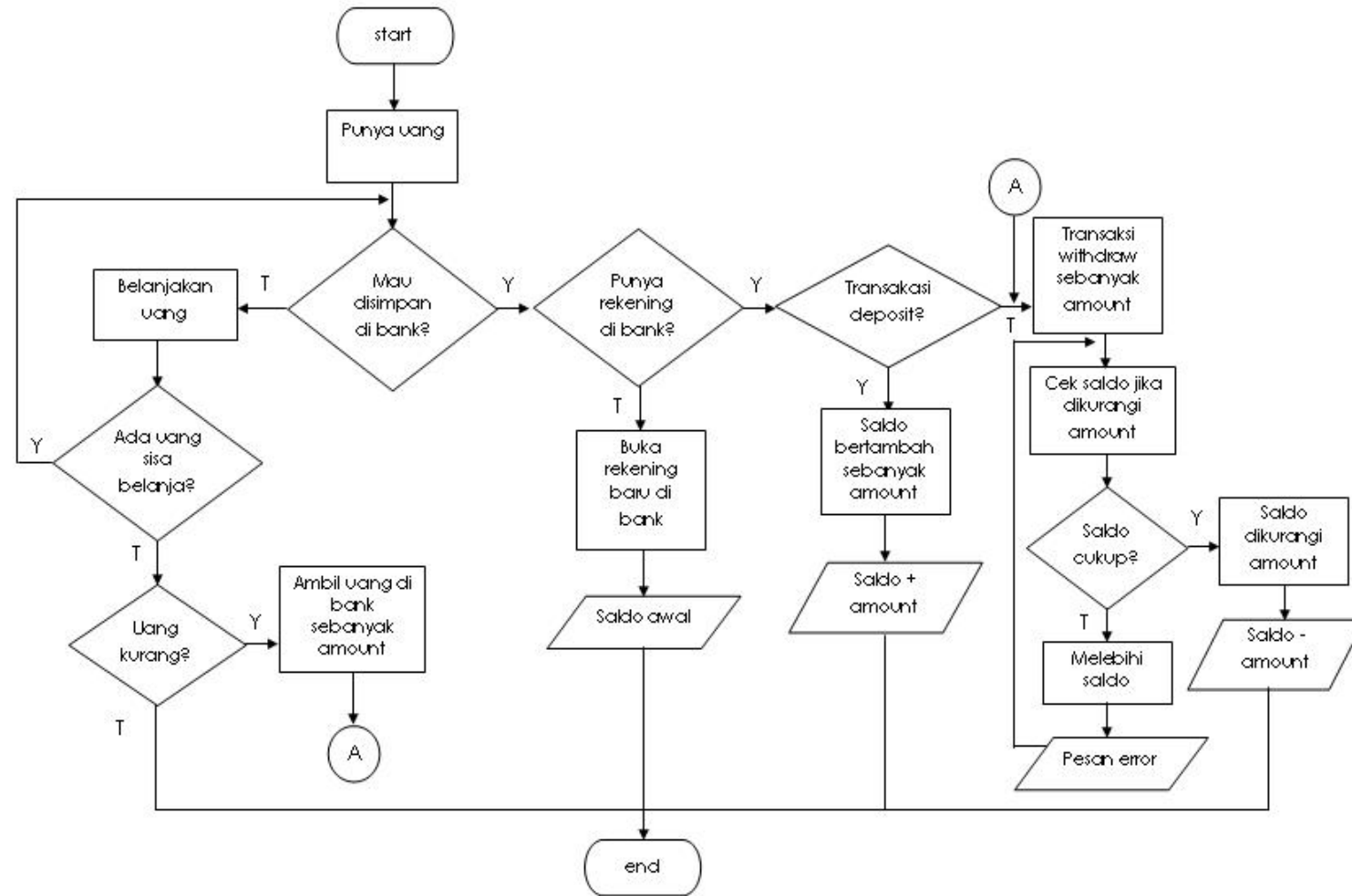


Gambar 1.2

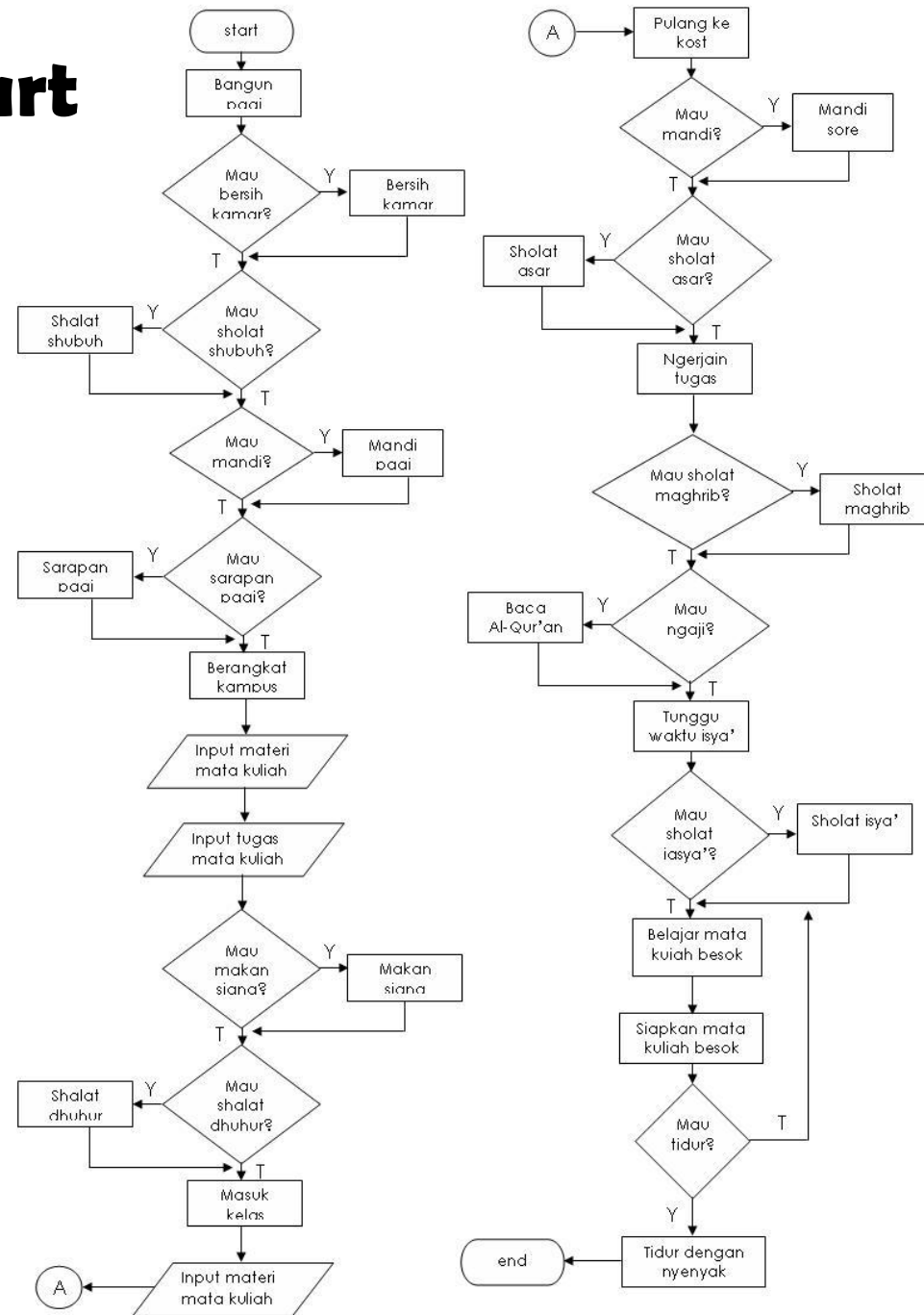


Gambar 1.3

Contoh Flowchart



Contoh Flowchart



Tugas

1. Buatlah flowchart untuk menampilkan deret bilangan berikut :

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

2. Buatlah flowchart untuk menghitung konversi suhu dari fahrenheit ke celcius dan reamur dengan nilai fahrenheit diinput.

Cat:

- Untuk npn digit terakhir ganjil kerjakan konversi dari fahrenheit ke celcius dan reamur
- Untuk npm genap kerjakan konversi dari celcius ke reamur dan fahrenheit dengan nilai celciusnya diinput

Referensi

Anita Sindar RMS, S.T.M.T.I. 2019. *Struktur Data Dan Algoritma Dengan C++*.
https://books.google.co.id/books?id=GP_ADwAAQBAJ.

Donald Knuth, The Art Of Computer Programming, Volume 1 / Fundamental Algorithms, 2nd edition,
Addison Wesley

Emy Setyaningsih. 2012. *Struktur Data*.

Heri Sismoro, *Struktur Data Pemrograman Dengan Pascal*, Andi Offset 2004

Insap Santosa, *Struktur Data Menggunakan Turbo Pascal 6.0*, Andi Offset 2004

Lafore, Robert. 2002. *Science Data Structures and Algorithms in Java (2nd Edition)*.
<http://www.amazon.com/Data-Structures-Algorithms-Java-2nd/dp/0672324539>.

Niklus Wirth, *Algoritma dan Struktur Data*, Andi Yogyakarta 1997

Rinaldi Munir, *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan C*, Informatika 2012

Thank
you!